第 4 节　直线与圆、圆与圆的位置关系

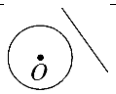
课标要求

1. 能根据给定直线、圆的方程，判断直线与圆、圆与圆的位置关系.
2. 能用直线和圆的方程解决一些简单的数学问题与实际问题.

直线与圆的位置关系

考点一

直线 $Ax+By+C=0$（A、B 不同时为 0）与圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$（$r>0$）的位置关系的判断

位置关系		相交	相切	相离
图形				
判定方法	几何法：设圆心到直线的距离 $d=\frac{\lvert Aa+Bb+C\rvert}{\sqrt{A^2+B^2}}$	d ＜ r	d ＝ r	d ＞ r
	代数法：由 $\begin{cases}Ax+By+C=0,\\(x-a)^2+(y-b)^2=r^2\end{cases}$ 消元得到一元二次方程根的判别式 Δ	Δ ＞ 0	Δ ＝ 0	Δ ＜ 0

结论：圆的切线方程常用结论

（1）过圆 $x^2+y^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的圆的切线方程为 $x_0x+y_0y=r^2$；

（2）过圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的圆的切线方程为 $(x_0-a)\cdot(x-a)+(y_0-b)\cdot(y-b)=r^2$；

（3）过圆 $x^2+y^2=r^2$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 作圆的两条切线，则两切点所在直线方程为 $x_0x+y_0y=r^2$.

▶题组练透

1.〔一题多解〕直线 l：$mx-y+1-m=0$ 与圆 C：$x^2+(y-1)^2=5$ 的位置关系是（　　）

A. 相交　　B. 相切

C. 相离　　D. 不确定

解析：A　法一（代数法）　由 $\begin{cases}mx-y+1-m=0,\\x^2+(y-1)^2=5\end{cases}$ 消去 y，整理得 $(1+m^2)x^2-2m^2x+m^2-5=0$，因为 $\Delta=16m^2+20>0$，所以直线 l 与圆相交.

法二（几何法）　由题意知，圆心 $(0,1)$ 到直线 l 的距离 $d=\frac{\lvert-m\rvert}{\sqrt{m^2+1}}<1<\sqrt{5}$，故直线 l 与圆相交.

法三（点与圆的位置关系法）　直线 l：$mx-y+1-m=0$ 过定点 $(1,1)$，因为点 $(1,1)$ 在圆 $x^2+(y-1)^2=5$ 的内部，所以直线 l 与圆相交.

2.（2025·全国Ⅰ卷 7 题）已知圆 $x^2+(y+2)^2=r^2$（$r>0$）上到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为 1 的点有且仅有两个，则 r 的取值范围是（　　）

A.（0，1）　　B.（1，3）

C.（3，＋∞）　　D.（0，＋∞）

解析：B　易得圆心（0，−2）到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离 $d=2$. 当 $r=d-1=1$ 时，圆 $x^2+(y+2)^2=r^2$（$r>0$）上到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为 1 的点有且仅有一个，当 $r=d+1=3$ 时，圆 $x^2+(y+2)^2=r^2$（$r>0$）上到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为 1 的点有且仅有三个，故当 $1<r<3$ 时，圆 $x^2+(y+2)^2=r^2$（$r>0$）上到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为 1 的点有且仅有两个. 故选 B.

3. 若直线 $x-y+1=0$ 与圆 $(x-a)^2+y^2=2$ 有公共点，则实数 a 的取值范围是__［−3，1］__.

解析：由题意可得，圆的圆心为（a，0），半径为$\sqrt{2}$，$\therefore \frac{|a-0+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}\leqslant\sqrt{2}$，即 $|a+1|\leqslant 2$，解得 $-3\leqslant a\leqslant 1$.

练后悟通

判断直线与圆的位置关系的常见方法

（1）几何法：利用 d 与 r 的关系判断；

（2）代数法：联立方程之后利用 Δ 判断；

（3）点与圆的位置关系法：若直线恒过定点且定点在圆内，可判断直线与圆相交.

圆与圆的位置关系

考点二

设圆 O_1，O_2 的半径分别为 R，r（$R>r$），两圆圆心间的距离为 d，则两圆的位置关系可用下表表示：

位置关系	外离	外切	相交	内切	内含
图形					
数量的关系	$d>R+r$	$d=R+r$	$R-r<d<R+r$	$d=R-r$	$d<R-r$
公切线条数	4	3	2	1	0

结论：两圆相交时公共弦的方程

设圆 C_1：$x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$，

圆 C_2：$x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$，

若两圆相交，则有一条公共弦，其公共弦所在直线方程为 $(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2)=0$.

例 1　〔多选〕已知圆 C_1：$x^2+y^2=9$ 与圆 C_2：$(x-3)^2+(y-4)^2=16$，下列说法正确的是（　　）

A. C_1 与 C_2 的公切线恰有 4 条

B. C_1 与 C_2 相交弦的方程为 $3x+4y-9=0$

C. C_1 与 C_2 相交弦的弦长为$\frac{12}{5}$

D. 若 P，Q 分别是圆 C_1，C_2 上的动点，则 $|PQ|_{max}=12$

解析：BD　由已知得圆 C_1 的圆心 C_1（0，0），半径 $r_1=3$，圆 C_2 的圆心 C_2（3，4），半径 $r_2=4$，$d=|C_1C_2|=\sqrt{(3-0)^2+(4-0)^2}=5$，$r_2-r_1<d<r_1+r_2$，故两圆相交，所以 C_1 与 C_2 的公切线恰有 2 条，C_1 与 C_2 相交弦的方程为 $3x+4y-9=0$，C_1 到相交弦的距离为$\frac{9}{5}$，故相交弦的弦长为 $2\sqrt{3^2-\left(\frac{9}{5}\right)^2}=\frac{24}{5}$. 若 P，Q 分别是圆 C_1，C_2 上的动点，则 $|PQ|_{max}=|C_1C_2|+r_1+r_2=12$. 故选 B、D.

规律方法

圆与圆位置关系相关问题的求解策略

（1）判断两圆的位置关系时常用几何法，即利用两圆圆心之间的距离与两圆半径之间的关系；

（2）若两圆相交，则两圆公共弦所在直线的方程可由两圆的方程作差消去 x^2，y^2 得到.

练 1 （1）（2026·广东广州模拟）若直线 $ax+by=1$ 与圆 O：$x^2+y^2=1$ 相切，则圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=\frac{1}{4}$ 与圆 O（ B ）

A. 外切　　B. 相交

C. 内切　　D. 没有公共点

解析：直线 $ax+by=1$ 与圆 O：$x^2+y^2=1$ 相切，则圆心 O（0，0）到直线 $ax+by=1$ 的距离等于圆 O 的半径 1，即 $d=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}=1$，解得 $a^2+b^2=1$. 圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=\frac{1}{4}$ 的圆心坐标为（a，b），半径为 $\frac{1}{2}$，其圆心在圆 O 上，所以两圆相交. 故选 B.

（2）（2026·宁夏吴忠期中）若圆 C_1：$(x-2)^2+y^2=1$ 与圆 C_2：$x^2+y^2+4x+6y+m=0$ 有且仅有三条公切线，$m=$ -3 .

解析：易知圆 C_1：$(x-2)^2+y^2=1$ 的圆心为 C_1（2，0），半径为 $r_1=1$，由 $x^2+y^2+4x+6y+m=0$，得 $(x+2)^2+(y+3)^2=13-m$，则 $13-m>0$，即 $m<13$，圆 C_2 的圆心为 C_2（−2，−3），半径为 $r_2=\sqrt{13-m}$，因为圆 C_1 与圆 C_2 有且仅有三条公切线，所以圆 C_1 与圆 C_2 外切，则 $|C_1C_2|=r_1+r_2$，即 $\sqrt{(2+2)^2+3^2}=1+\sqrt{13-m}$，解得 $m=-3<13$.

弦长问题

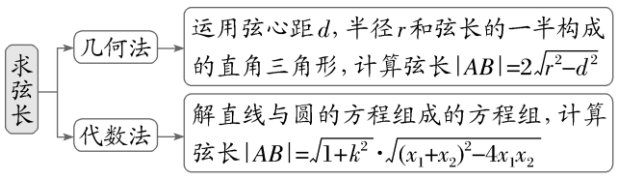
提能点一

例 2 （2025·天津高考 12 题）l_1：$x-y+6=0$ 与 x 轴交于点 A，与 y 轴交于点 B，与圆 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$（$r>0$）交于 C，D 两点，$|AB|=3|CD|$，则 $r=$ 2 .

解析：对于直线 l_1：$x-y+6=0$，令 $x=0$，得 $y=6$，令 $y=0$，得 $x=-6$，所以 A（−6，0），B（0，6），所以 $|AB|=6\sqrt{2}$. 因为 $|AB|=3|CD|$，所以 $|CD|=2\sqrt{2}$. 圆 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$ 的圆心为（−1，3），圆心到直线 l_1 的距离 $d=\frac{|-1-3+6|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，所以 $r=\sqrt{d^2+\left(\frac{|CD|}{2}\right)^2}=\sqrt{2+2}=2$.

规律方法

直线被圆截得的弦长的两种求法



练 2 （2024·全国甲卷 12 题）已知 b 是 a，c 的等差中项，直线 $ax+by+c=0$ 与圆 $x^2+y^2+4y-1=0$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|$ 的最小值为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. $2\sqrt{5}$

解析：C　根据题意有 $2b=a+c$，即 $a-2b+c=0$，所以直线 $ax+by+c=0$ 过点 $M(1,-2)$. 设圆 $x^2+y^2+4y-1=0$ 的圆心为 C，连接 CM，则 $AB\perp CM$ 时，$|AB|$ 最小，将圆的方程化为 $x^2+(y+2)^2=5$，则 $C(0,-2)$，所以 $|MC|=1$，所以 $|AB|$ 的最小值为 $2\sqrt{5-|MC|^2}=4$，故选 C.

切线问题

提能点二

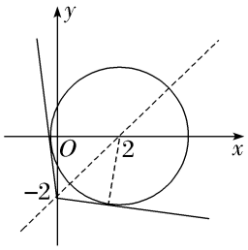
教材母题：〔人 A 选一 P92 例 2〕过点 $P(2,1)$ 作圆 O：$x^2+y^2=1$ 的切线 l，求切线 l 的方程.

细研教材：求过某点的圆的切线问题时，应首先确定点与圆的位置关系，再求切线方程. 若点在圆上（即为切点），则过该点的切线只有一条；若点在圆外，则过该点的切线有两条，此时注意斜率不存在的切线.

例 3　（2023·新高考Ⅰ卷 6 题）过点 $(0,-2)$ 与圆 $x^2+y^2-4x-1=0$ 相切的两条直线的夹角为 α，则 $\sin\alpha=$（　　）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

解析：B　由 $x^2+y^2-4x-1=0$，得 $(x-2)^2+y^2=5$，所以圆心为点 $(2,0)$，半径为 $\sqrt{5}$. 如图易知点 $(2,0)$ 与点 $(0,-2)$ 的距离为 $2\sqrt{2}$，所以点 $(0,-2)$ 与切点的距离为 $\sqrt{(2\sqrt{2})^2-(\sqrt{5})^2}=\sqrt{3}$，所以 $\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$，$\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$，所以 $\sin\alpha=2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}=2\times\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}\times\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{15}}{4}$. 故选 B.



练 3 由直线 $x+y+3=0$ 上一点 P 向圆 C：$(x-2)^2+(y+3)^2=1$ 引切线，则切线长的最小值为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

解析：D　点 P 为直线上到圆心 C 距离最小的点时，切线长最小，故有 $|PC|_{\min}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$. 切线长的最小值为 $\sqrt{(\sqrt{2})^2-1}=1$. 故选 D.

圆系方程

衔接教材

教材母题：〔人 A 选一 P98 习题 8 题〕求圆心在直线 $x-y-4=0$ 上，并且经过圆 $x^2+y^2+6x-4=0$ 与圆 $x^2+y^2+6y-28=0$ 的交点的圆的方程.

细研教材：题目除了常规解法，还可以用圆系方程求解. 圆系方程的设法：

1. 同心圆系方程：$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$（$r>0$），其中 a，b 是定值，r 是参数.

2. 过直线 $Ax+By+C=0$ 与圆 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 交点的圆系方程：$x^2+y^2+Dx+Ey+F+\lambda(Ax+By+C)=0$（$\lambda\in\mathbf{R}$）.

3. 过圆 C_1：$x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$ 和圆 C_2：$x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$ 交点的圆系方程：$x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1+\lambda(x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2)=0$（$\lambda\neq-1$）（该圆系不含圆 C_2，解题时注意检验圆 C_2 是否满足题意，以防漏解）.

例 （1）过直线 $2x-y+1=0$ 和圆 $x^2+y^2-2x-15=0$ 的交点且过原点的圆的方程是__$x^2+y^2+28x-15y=0$__；

解析：设所求圆的方程为 $x^2+y^2-2x-15+\lambda(2x-y+1)=0$，因为该圆过原点，所以可得 $-15+\lambda=0$，解得 $\lambda=15$，将 $\lambda=15$ 代入所设方程并化简可得所求圆的方程为 $x^2+y^2+28x-15y=0$.

（2）过圆 $x^2+y^2+2x-4y-4=0$ 和圆 $x^2+y^2-4x+2y+2=0$ 的交点，且圆心在直线 $x+2y+2=0$ 上的圆的方程为__$x^2+y^2-8x+6y+6=0$__；

解析：设所求圆的方程为 $x^2+y^2+2x-4y-4+\lambda(x^2+y^2-4x+2y+2)=0$，则 $(1+\lambda)x^2+(1+\lambda)y^2+(2-4\lambda)x-(4-2\lambda)y-4+2\lambda=0$，则圆心坐标为 $\left(\frac{2\lambda-1}{1+\lambda},\frac{2-\lambda}{1+\lambda}\right)$，代入直线 $x+2y+2=0$，可解得 $\lambda=-\frac{5}{2}$. 故所求圆的方程为 $-\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{2}y^2+12x-9y-9=0$，即 $x^2+y^2-8x+6y+6=0$.

（3）与圆 $x^2+y^2-4x-8y+15=0$ 相切于点 $A(3,6)$，且过点 $B(5,6)$ 的圆的方程为__$x^2+y^2-8x-16y+75=0$__.

解析：设与圆 $x^2+y^2-4x-8y+15=0$ 切于点 $A(3,6)$ 的圆系方程为：$x^2+y^2-4x-8y+15+\lambda[(x-3)^2+(y-6)^2]=0$. 将点 $B(5,6)$ 代入，求得 $\lambda=-2$. $\therefore x^2+y^2-4x-8y+15-2(x^2-6x+9+y^2-12y+36)=0$，化简得所求圆的方程为 $x^2+y^2-8x-16y+75=0$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分） ［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 圆 $(x-1)^2+(y+2)^2=6$ 与直线 $2x+y-5=0$ 的位置关系是（　　）

A. 相切

B. 相离

C. 相交过圆心

D. 相交但直线不过圆心

解析：D　由题意知圆心（1，−2）到直线 $2x+y-5=0$ 的距离 $d=\frac{|2\times1-2-5|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\sqrt{5}<\sqrt{6}$，且 $2\times1+(-2)-5\neq0$，所以直线与圆相交但不过圆心.

2.（2026·浙江绍兴模拟）直线 $x=2$ 被圆 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$ 截得的弦长为（　　）

A. 2　　B. 4

C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{5}$

解析：B　圆 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$ 的圆心为（1，2），半径 $r=\sqrt{5}$，又圆心（1，2）到直线 $x=2$ 的距离 $d=|2-1|=1$，所以弦长为 $2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{(\sqrt{5})^2-1^2}=4$. 故选 B.

3.（2026·吉林长春模拟）已知圆 E：$(x-2)^2+(y-4)^2=25$，圆 F：$(x-2)^2+(y-2)^2=1$，则这两圆的位置关系为（　　）

A. 内含　　B. 相切

C. 相交　　D. 外离

解析：A　圆 E：$(x-2)^2+(y-4)^2=25$ 的圆心 E 为（2，4），半径 $r_1=5$；圆 F：$(x-2)^2+(y-2)^2=1$ 的圆心 F 为（2，2），半径 $r_2=1$，则 $|EF|=\sqrt{(2-2)^2+(4-2)^2}=2$，故 $|EF|<r_1-r_2$，所以两圆内含. 故选 A.

4. 圆 C：$x^2+(y-2)^2=R^2$（$R>0$）上恰好存在 2 个点到直线 $y=\sqrt{3}x-2$ 的距离为 1，则 R 的一个取值可能为（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析：B　圆 C：$x^2+(y-2)^2=R^2$ 的圆心 C（0，2），半径 R，点 C 到直线 $y=\sqrt{3}x-2$ 的距离为 $\frac{|\sqrt{3}\times0-2-2|}{\sqrt{1+(\sqrt{3})^2}}=2$，又圆 C 上恰好存在 2 个点到直线 $y=\sqrt{3}x-2$ 的距离为 1，则 $1<R<3$，故选 B.

5.〔多选〕设圆 C：$(x-1)^2+y^2=4$，直线 l：$y=kx+1$（$k\in\mathbf{R}$），则下列结论正确的为（　　）

A. C 的半径为 2

B. l 恒过定点（0，1）

C. l 可能与 C 相切

D. 当 $k=1$ 时，l 被 C 截得的弦长最短

解析：ABD　对 A，∵$(x-1)^2+y^2=2^2$，∴C 的半径为 2，故 A 正确；对 B，当 $x=0$ 时，$y=1$，故直线 l 恒过定点（0，1），故 B 正确；对 C，将（0，1）代入圆的方程有 $(0-1)^2+1^2=2<4$，故定点（0，1）在圆内，故直线与圆一定相交，故 C 错误；对 D，圆心 C（1，0），设直线 l 恒过定点 M（0，1），则当直线 CM 与直线 l 相互垂直时，l 被 C 截得的弦长最短，故 $k_{CM}\cdot k=-1$，即 $\frac{1-0}{0-1}\cdot k=-1$，则 $k=1$，故 D 正确. 故选 A、B、D.

6.〔多选〕已知圆 O_1：$x^2+y^2-2x-3=0$ 和圆 O_2：$x^2+y^2-2y-1=0$ 的交点为 A，B，则（　　）

A. 两圆的圆心距 $|O_1O_2|=2$

B. 直线 AB 的方程为 $x-y+1=0$

C. 圆 O_2 上存在两点 P 和 Q 使得 $|PQ|>|AB|$

D. 圆 O_1 上的点到直线 AB 的最大距离为 $2+\sqrt{2}$

解析：BD　由圆 O_1：$x^2+y^2-2x-3=0$ 和圆 O_2：$x^2+y^2-2y-1=0$，可得圆 O_1：$(x-1)^2+y^2=4$ 和圆 O_2：$x^2+(y-1)^2=2$，则圆 O_1 的圆心坐标为（1，0），半径为 2，圆 O_2 的圆心坐标为（0，1），半径为 $\sqrt{2}$，对于 A，两圆的圆心距 $|O_1O_2|=\sqrt{(1-0)^2+(0-1)^2}=\sqrt{2}$，故 A 错误；对于 B，将两圆方程作差可得 $-2x+2y-2=0$，即得公共弦 AB 的方程为 $x-y+1=0$，故 B 正确；对于 C，直线 AB 经过圆 O_2 的圆心（0，1），所以线段 AB 是圆 O_2 的直径，故圆 O_2 中不存在比 AB 长的弦，故 C 错误；对于 D，圆 O_1 的圆心坐标为（1，0），半径为 2，圆

心到直线 AB：$x-y+1=0$ 的距离为 $\frac{|1+1|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，所以圆 O_1 上的点到直线 AB 的最大距离为 $2+\sqrt{2}$，故 D 正确. 故选 B、D.

7. 已知过点 P（3，3）作圆 O：$x^2+y^2=2$ 的切线，则切线长为__4__.

解析：由圆 O：$x^2+y^2=2$，可得圆心 O（0，0），半径 $r=\sqrt{2}$，设切点为 C，因为 P（3，3），可得 $|PO|=3\sqrt{2}$，所以切线长为 $|PC|=\sqrt{|PO|^2-r^2}=\sqrt{(3\sqrt{2})^2-2}=4$.

8. 已知圆 O：$x^2+y^2=4$ 与圆 C：$x^2+y^2-x+\sqrt{3}y-3=0$ 相交于 A，B 两点，则 $|AB|=$__$\sqrt{15}$__.

解析：因为圆 O：$x^2+y^2=4$ 与圆 C：$x^2+y^2-x+\sqrt{3}y-3=0$ 相交于 A，B 两点，所以直线 AB 的方程为 $(x^2+y^2-4)-(x^2+y^2-x+\sqrt{3}y-3)=0$，即 $x-\sqrt{3}y-1=0$，圆心 O（0，0）到弦 AB 的距离 $d=\frac{|0+0-1|}{\sqrt{1+3}}=\frac{1}{2}$，所以 $|AB|=2\sqrt{2^2-d^2}=\sqrt{15}$.

9.（2026·浙江嘉兴模拟）已知直线 $y=2x-m$ 与圆 C：$(x-m)^2+y^2=4$ 交于 A，B 两点，写出满足“$|AB|=2\sqrt{3}$”的实数 m 的一个值__$-\sqrt{5}$或$\sqrt{5}$（写出其中一个即可）__.

解析：圆心为 C（m，0），C 到直线 $y=2x-m$ 的距离为 $d=\frac{|2m-0-m|}{\sqrt{5}}=\frac{|m|}{\sqrt{5}}$，又 $|AB|=2\sqrt{3}$，圆半径为 2，则 $\frac{m^2}{5}+(\sqrt{3})^2=4$，解得 $m=\pm\sqrt{5}$.

10.（13 分）已知圆 C：$x^2+y^2=25$，点 P（3，4）.

（1）求过点 P 的圆 C 的切线方程；

（2）若直线 m 过点 P 且被圆 C 截得的弦长为 8，求直线 m 的方程.

解：（1）当直线斜率不存在时，直线方程为 $x=3$，

圆心到直线的距离为 $d=3\neq5=r$，不成立；

当直线的斜率存在时，设直线方程为 $y-4=k(x-3)$，即 $kx-y+4-3k=0$，

圆心到直线的距离等于半径，即 $d=\frac{|4-3k|}{\sqrt{k^2+1}}=5$，

解得 $k=-\frac{3}{4}$，

所以直线方程为 $y-4=-\frac{3}{4}(x-3)$，即 $3x+4y-25=0$.

所以过点 P 的圆 C 的切线方程为 $3x+4y-25=0$.

（2）当直线斜率不存在时，直线方程为 $x=3$，

圆心到直线的距离为 $d=3$，则直线被截得弦长为 $l=2\sqrt{r^2-d^2}=8$，成立；

当直线的斜率存在时，设直线方程为 $y-4=k(x-3)$，即 $kx-y+4-3k=0$，

圆心到直线的距离为 $d=\frac{|4-3k|}{\sqrt{k^2+1}}$，

直线被截得弦长为 $l=2\sqrt{r^2-d^2}=8$，即 $d=3$，则 $\frac{|4-3k|}{\sqrt{k^2+1}}=3$，解得 $k=\frac{7}{24}$，故直线 m 的方程为 $7x-24y+75=0$.

综上所述，直线 m 的方程为 $x=3$ 或 $7x-24y+75=0$.

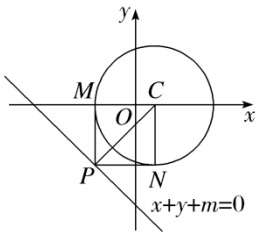
B级 综合应用

11. 已知圆 C：$(x-1)^2+y^2=9$，直线 l：$x+y+m=0$，P 为直线 l 上的动点. 过点 P 作圆 C 的切线 PM，PN，切点为 M，N. 若使得四边形 $PMCN$ 为正方形的点 P 有且只有一个，则正实数 $m=$（　　）

A. 1　　B. $3\sqrt{2}$

C. 5　　D. 7

解析：C　由题意可知：圆 C：$(x-1)^2+y^2=9$ 的圆心为 $C(1,0)$，半径 $r=3$，因为四边形 $PMCN$ 为正方形，可知 $|CP|=\sqrt{2}r=3\sqrt{2}$，若使得四边形 $PMCN$ 为正方形的点 P 有且只有一个，可知 $CP\perp l$，则 $\frac{|1+m|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$，解得 $m=5$ 或 $m=-7$（舍去），所以正实数 $m=5$. 故选 C.

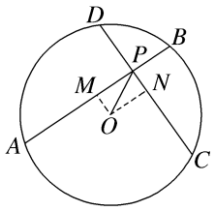


12.（2026·河北沧州模拟）过点 $P(1,2)$ 作圆 O：$x^2+y^2=10$ 相互垂直的两条弦 AB 与 CD，则四边形 $ACBD$ 的面积的最大值为（　　）

A. $6\sqrt{6}$　　B. $2\sqrt{15}$

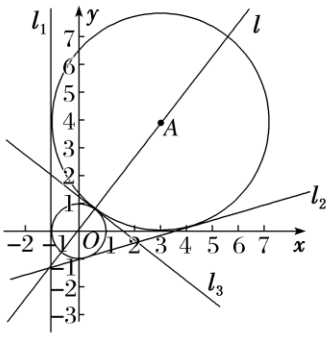
C. $9\sqrt{6}$　　D. 15

解析：D　如图所示，$OP=\sqrt{5}$，记 $OM=m$，$ON=n$，则 $m^2+n^2=5$，$AB=2\sqrt{10-m^2}$，$CD=2\sqrt{10-n^2}$，$S_{四边形ACBD}=\frac{1}{2}AB\cdot CD=2\sqrt{10-m^2}\cdot\sqrt{10-n^2}\leqslant 2\times\frac{10-m^2+10-n^2}{2}=15$，当且仅当 $\sqrt{10-m^2}=\sqrt{10-n^2}$，即 $m=n=\frac{\sqrt{10}}{2}$ 时，取等号. 所以四边形 $ACBD$ 的面积的最大值为 15，故选 D.



13.〔一题多解〕写出与圆 $x^2+y^2=1$ 和 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 都相切的一条直线的方程 $x=-1$ 或 $7x-24y-25=0$ 或 $3x+4y-5=0$（答案不唯一）.

解析：**法一**　如图，因为圆 $x^2+y^2=1$ 的圆心为 $O(0,0)$，半径 $r_1=1$，圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 的圆心为 $A(3,4)$，半径 $r_2=4$，所以 $|OA|=5$，$r_1+r_2=5$，所以 $|OA|=r_1+r_2$，所以两圆外切，公切线有三种情况：①易知公切线 l_1 的方程为 $x=-1$. ②另一条公切线 l_2 与公切线 l_1 关于过两圆圆心的直线 l 对称. 易知过两圆圆心的直线 l 的方程为 $y=\frac{4}{3}x$，由 $\begin{cases}x=-1,\\ y=\frac{4}{3}x,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=-1,\\ y=-\frac{4}{3},\end{cases}$ 由对称性可知公切线 l_2 过点 $\left(-1,-\frac{4}{3}\right)$，设公切线 l_2 的方程为 $y+\frac{4}{3}=k(x+1)$，则点 $O(0,0)$ 到 l_2 的距离为 1，所以 $1=\frac{\left|k-\frac{4}{3}\right|}{\sqrt{k^2+1}}$，解得 $k=\frac{7}{24}$，所以公切线 l_2 的方程为 $y+\frac{4}{3}=\frac{7}{24}(x+1)$，即 $7x-24y-25=0$. ③还有一条公切线 l_3 与直线 l：$y=\frac{4}{3}x$ 垂直，设公切线 l_3 的方程为 $y=-\frac{3}{4}x+t$，易知 $t>0$，则点 $O(0,0)$ 到 l_3 的距离为 1，所以 $1=\frac{|t|}{\sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2+(-1)^2}}$，解得 $t=\frac{5}{4}$ 或 $t=-\frac{5}{4}$（舍去），所以公切线 l_3 的方程为 $y=-\frac{3}{4}x+\frac{5}{4}$，即 $3x+4y-5=0$. 综上，所求直线方程为 $x=-1$ 或 $7x-24y-25=0$ 或 $3x+4y-5=0$.



法二 根据题意，精确作出两圆（需用到尺规），由图形可直观快速看出直线 $x=-1$ 是两圆的一条公切线，经验证符合题意. 求公切线 l_2，l_3 同法一.

14.（15 分）已知圆 C：$(x-3)^2+(y-4)^2=4$.

（1）若直线 l：$(m-2)x+(1-m)y+m+1=0$（$m\in\mathbf{R}$），证明：无论 m 为何值，直线 l 都与圆 C 相交；

（2）若过点 $P(1,0)$ 的直线与圆 C 相交于 A，B 两点，求△ABC 的面积的最大值，并求此时直线的方程.

解：（1）证明：转化 l 的方程 $(m-2)x+(1-m)\cdot y+m+1=0$，可得 $m(x-y+1)-2x+y+1=0$，

由 $\begin{cases}x-y+1=0,\\-2x+y+1=0,\end{cases}$ 解得 $x=2$，$y=3$，

所以直线 l 恒过点 $(2,3)$，

由 $(2-3)^2+(3-4)^2=2<4$，

故点 $(2,3)$ 在圆内，即直线 l 恒过圆内一点，

所以无论 m 为何值，直线 l 都与圆 C 相交.

（2）由 C 的圆心为 $(3,4)$，半径 $r=2$，

易知直线的斜率存在且不为 0，

故设直线方程为 $x=ny+1$（$n\neq0$），

一般方程为 $ny-x+1=0$，

圆心到直线的距离 $d=\dfrac{|4n-3+1|}{\sqrt{n^2+(-1)^2}}=\dfrac{|4n-2|}{\sqrt{n^2+1}}$，

所以 $|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{4-\dfrac{(4n-2)^2}{n^2+1}}$，

所以 $S^2=\left(\dfrac{1}{2}|AB|\cdot d\right)^2=\left[4-\dfrac{(4n-2)^2}{n^2+1}\right]\cdot\dfrac{(4n-2)^2}{n^2+1}$，

令 $t=\dfrac{(4n-2)^2}{n^2+1}$，

可得 $S^2=4t-t^2$，当 $t=2$ 时 $S^2_{\max}=4$，

所以△ABC 的面积的最大值为 2，

此时由 $2=\dfrac{(4n-2)^2}{n^2+1}$，得 $7n^2-8n+1=0$，

解得 $n=1$ 或 $n=\dfrac{1}{7}$，符合题意，

此时直线方程为 $x-y-1=0$ 或 $7x-y-7=0$